

CSN-Controlo-OPUS-S52

Documento de controlo de sessão · Sessão S52 · 2026-04-18 · Carlos dos Santos Nascimento Lda · NIF 500 861 790

Resumo Executivo

Sessão S52 concentrada na construção do **catálogo FUSO Canter LHD** como dados de fornecedor no sistema CSN Opus. FUSO é o segundo fornecedor integrado (após Renault Master XDD, que tem 20 configs em catalogo_chassis). Entregável principal: **CSN_FUSO_Catalog_S52_v2.xlsx** — 60 variantes diesel com 100% dos campos extraídos verbatim dos 15 PDFs Technical Data FUSO Dezembro 2021; 10 variantes eCanter parciais (processamento completo passa para S53). Decoder FUSO completamente mapeado: 4 famílias (FEA/FEB/FEC/FGB), 6 sub-plataformas (01/51/71/X1/VK/7K), sufixos EUW/EUX/EUY (diesel) e SEU1/SEU2/SEU3 (eCanter). Arquitectura Supabase definida mas DDL ainda por produzir.

Estado do Sistema

Indicador	Valor	Delta vs S51
Tabelas Supabase	~84	0
Commits git esperados	2	+2 (docs FUSO + fecho S52)
Variantes de chassis catalogadas	90	+70 (FUSO)
Fornecedores integrados	2	+1 (FUSO)
Skills registadas	236	0
Agente Documental — categorias	14	0 (+2 planeadas S53)
Embeddings pgvector	2927	0
e-Fatura ATCUD match	93% (28/30)	0
Vercel produção	csn-producao.vercel.app em deploys S52	

Entregáveis de Sessão S52

#	Ficheiro	Destino no repo	Estado
1	ESTADO.OPUS.S52.md	raiz + docs/	Produzido
2	CSN-Controlo-OPUS-S52.pdf	docs/	Este ficheiro
3	csn-architecture-OPUS-S52.html	docs/	Produzido
4	csn-kpis-isa95-S52.html	docs/	Produzido
5	csn-skills-tools-registry-S52.html	docs/	Produzido
6	CSN_FUSO_Catalog_S52_v2.xlsx	docs/fornecedores/fuso/	Entregável principal

Trabalho Realizado em S52

Catálogo FUSO diesel — 60 variantes verbatim

Processamento rodada-a-rodada dos 15 PDFs Technical Data FUSO Dezembro 2021 (EN+DE), cobrindo as plataformas 3S13, 3S15, 3C13, 3C15, 3C15D, 6S15, 6C18 4x4, 6C18D 4x4 crew, 7C15, 7C15D, 7C18, 7C18D, 9C18. Na v1 do Excel ficaram 16 linhas EUY (7C18, 7C18D, 9C18) com pesos/dimensões em

branco — os PDFs foram lidos para contagem/decoder mas não transcritos. Esta sessão S52 (chat de fecho) corrigiu isso: rasterização dos 5 PDFs em falta a 150 DPI, leitura visual página-a-página, transcrição verbatim de 16 × 50 campos.

Descobertas de decoder confirmadas

Posição	Valores observados	Significado
1	F (constante)	Família Canter
2	E, G	E=4×2 · G=4×4
3	A, B, C	A=Standard · B=Comfort · C=Comfort wide
4-5	01, 51, 71, X1, VK, 7K, XK	6 sub-plataformas (GVW+geração)
6	B, C, E, G, H, K	6 wheelbases (2500/2800/3400-3415/3850-3865/4300-4450/4750)
7	L (constante)	LHD — versões RHD fora do scope CSN
8 diesel	3, 4, 6	3=DUONIC · 4=Manual 5M · 6=Manual+AWD
8 eCanter	C, D, E	C=S-Battery (inferido, confirmar S53) · D=M-Battery · E=L-Battery
9	S, W	S=single cab · W=crew cab
10-12 diesel	EUW, EUX, EUY	Potência motor 4P10: 130/150/175 hp
10-13 eCanter	SEU1, SEU2, SEU3	Homologação por plataforma

Trabalho Pendente — passa para S53

1. Completar catálogo eCanter

Adicionar 13 variantes à sheet eCanter (10 → 23): 4S15e (4), 4C15e (3), 6S15e (4), 7C18e L (2). Auditar as 10 linhas existentes contra os 3 PDFs originais por analogia com o lapso diesel v1 → v2.

2. Actualizar Decoder e README do xlsx

Pos 8 C de "inferido" a "confirmado". Adicionar SEU1 e SEU3. README 70 → 83 variantes.

3. Migration SQL Supabase

3 tabelas (fichas_tecnicas_fuso, fichas_tecnicas_fuso_ecanter, fuso_decoder_codigo) + VIEW v_catálogo_fuso + indexes + triggers + INSERTs idempotentes do decoder.

4. Skill analise-ficha-fuso

Em /mnt/skills/user/analise-ficha-fuso/SKILL.md. Detecção automática, extracção integral verbatim, verificação de duplicados, suporte a fichas legacy.

5. Agente Documental 14→16 categorias

Adicionar ficha_tecnica_fuso_diesel e ficha_tecnica_fuso_ecanter. Detecção tetra-família FEA/FEB/FEC/FGB. Validação pos 6 vs wheelbase extraído. Testes E2E.

6. Script import_fuso_xlsx.ts

Ler CSN_FUSO_Catalog_S52_v3.xlsx e fazer ON CONFLICT DO UPDATE nas tabelas. Idempotente.

Problemas conhecidos herdados (sem alteração em S52)

- DOC handler para acções automáticas de tickets — ausente desde S49
- Três sistemas de processamento documental sobrepostos — por consolidar
- Faturação: invoice 253708521 duplicado por apagar, Vendus subscription por cancelar
- Worker portal: navegação por reconstruir com sidebar estruturada (Proposta, Obras, Ponto, Chat, Documentos)
- OCR paralelo Tesseract+Claude Vision — adiado (não bloqueante para FUSO)
- Gate docs lead→produção — por enforçar
- Tabelas fam e cartao_unico — por criar
- Agent session log wake/emit/sleep — por ligar a todas as routes

Como Abrir S53

1. cd C:\Users\Utilizador\Projectos-AI\csn-producao
2. Get-Content ESTADO.OPUS.S52.md
3. Abrir novo chat Claude dentro do projecto CSN.
4. Upload dos 6 docs de S52 (este PDF + architecture HTML + KPIs HTML + skills registry HTML + ESTADO.md + xlsx v2).
5. Upload dos 7 PDFs eCanter (4 novos: 4S15e, 4C15e, 6S15e, 7C18e L-Battery; 3 para auditoria: 7C18e M, 9C18e M, 9C18e L).
6. Pedir ao Claude: (a) auditar eCanter_10 existente contra PDFs originais e reportar discrepâncias; (b) extrair 13 variantes novas verbatim; (c) actualizar Decoder e README; (d) produzir CSN_FUSO_Catalog_S52_v3.xlsx; (e) depois de aprovado, arrancar DDL SQL + skill + prompt Claude Code Agente Documental.

REGRA BANDEIRA absoluta em todo o trabalho S53: zero inferência. Campo sem fonte directa no PDF = NULL. Sem excepções.



CSN Opus · Documento de controlo S52 · Gerado 2026-04-18 · Este ficheiro deve ser anexado como documento de abertura de S53. Não substituir versões anteriores — preservar histórico.